



Mata Kuliah : Basis Data Lanjut
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 2

Kelas : 2E
NIM : 254107020064
Nama : Carlos Fadellilah Rama
Jobsheet Ke- : Tugas Praktikum 2

Laporan Jobsheet

1. Deskripsikan struktur data dari tabel-tabel yang mungkin terbentuk dari tabel universal tersebut!

- Hasil Normalisasi

Nama Tabel	Fungsi
Customer	Menyimpan data pelanggan.
Produk	Menyimpan data produk yang dijual.
Transaksi	Menyimpan data faktur pembelian.
Detail_Transaksi	Menyimpan daftar produk yang dibeli pada setiap transaksi.
Kategori	Menyimpan kategori makanan dan minuman.

- Tabel Customer

Kolom	Tipe Data
kode_customer (PK)	VARCHAR(5)
nama_customer	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(100)

- Tabel Produk

Kolom	Tipe Data
sku (PK)	VARCHAR(5)
nama_produk	VARCHAR(50)
harga	INT
stok	INT

id_kategori (FK)	INT
------------------	-----

- Tabel Transaksi

Kolom	Tipe Data
no_faktur (PK)	VARCHAR(5)
kode_customer (FK)	VARCHAR(5)
tanggal	DATE

- Tabel Detail_Transaksi

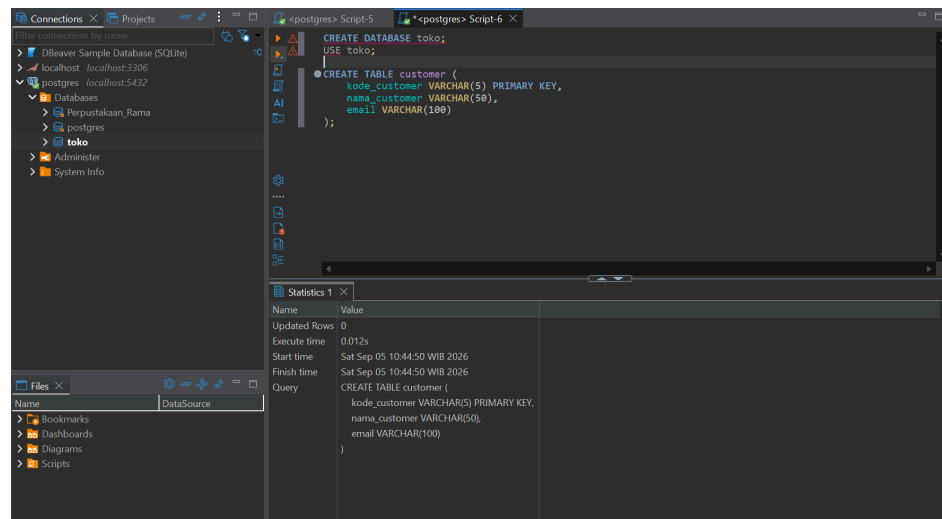
Kolom	Tipe Data
id_detail (PK)	INT AUTO_INCREMENT
no_faktur (FK)	VARCHAR(5)
sku (FK)	VARCHAR(5)
qty	INT

- Tabel Kategori

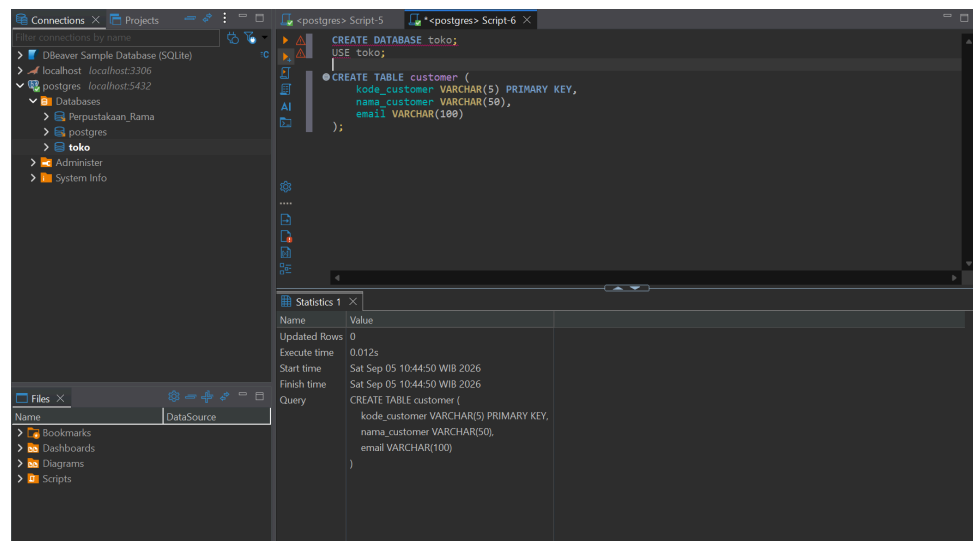
Kolom	Tipe Data
id (PK)	INT
nama_kategori	VARCHAR(30)

- Buatlah tabel-tabel sesuai dengan deskripsi yang telah dibuat pada langkah 1!

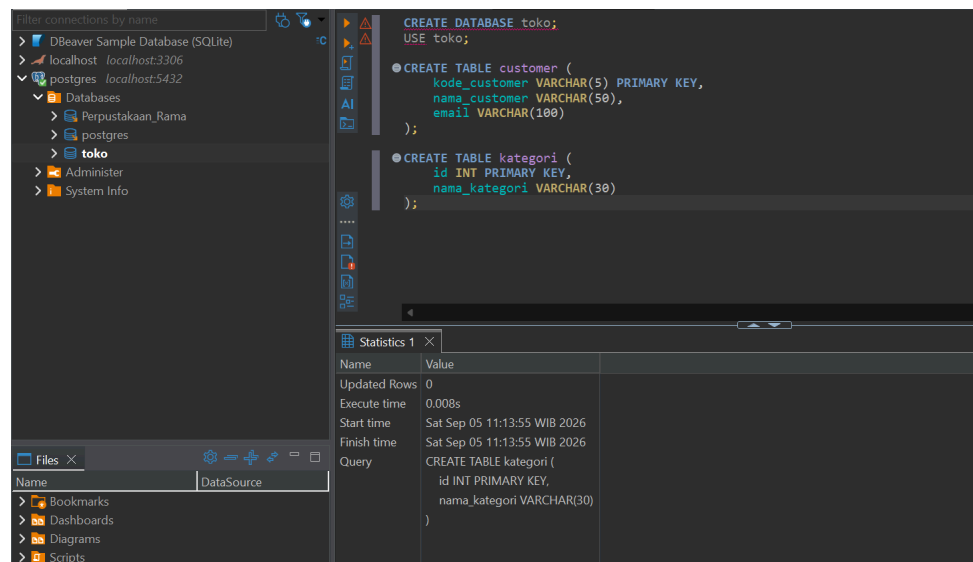
- Membuat database



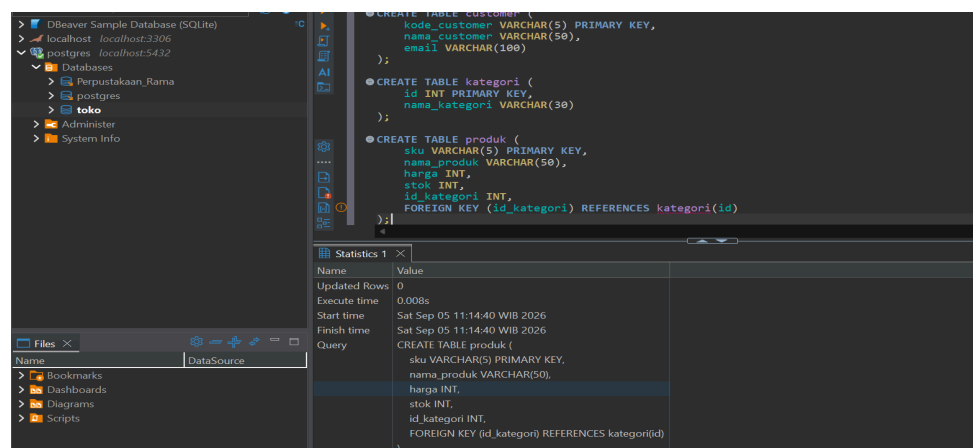
- Membuat Tabel Customer



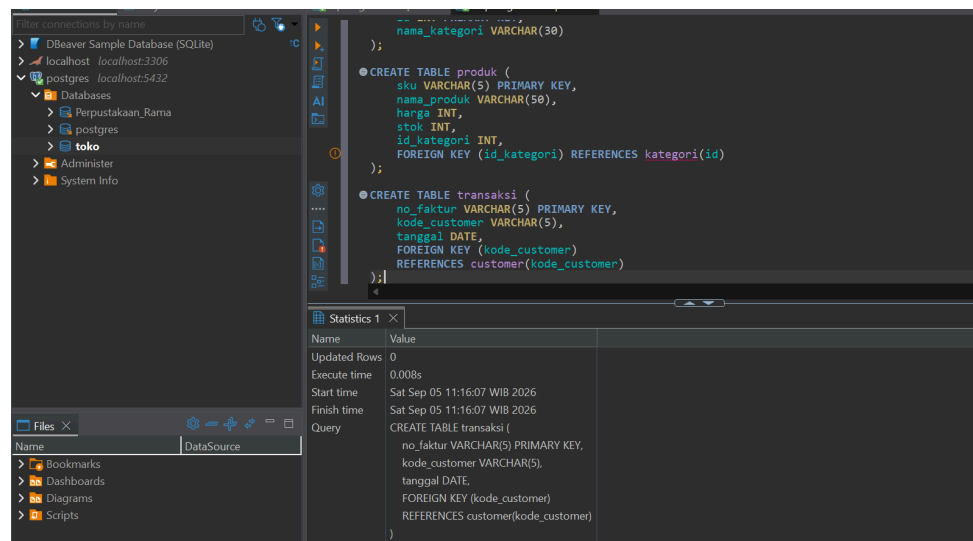
- Membuat Tabel Kategori



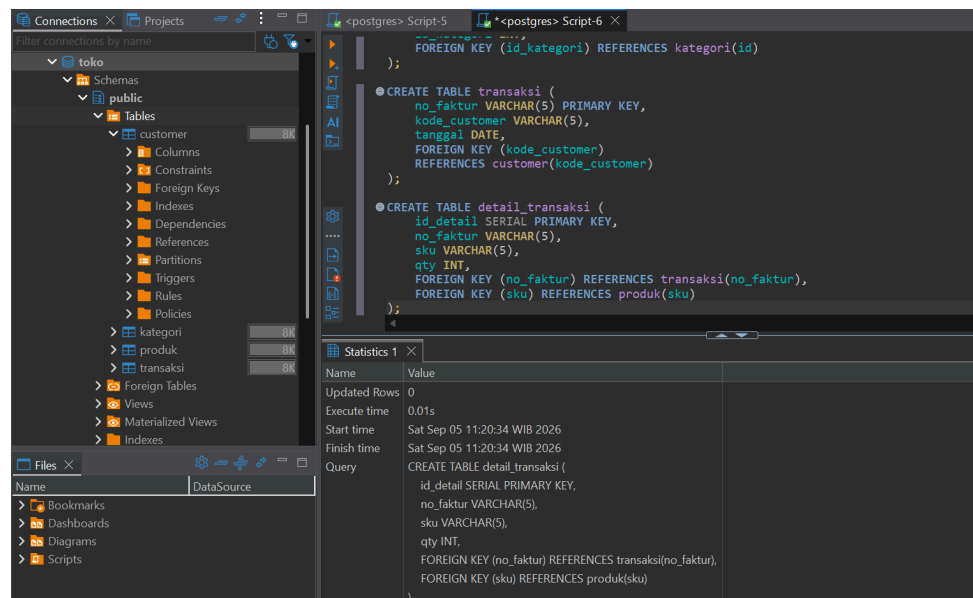
- Membuat Tabel Produk



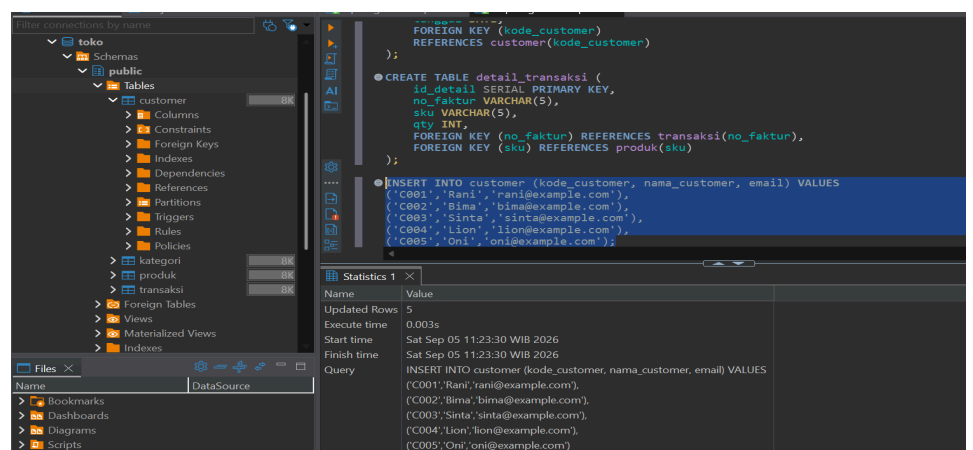
- Membuat Tabel Transaksi



- Membuat Tabel Detail Transaksi



- Data Customer



- Data Kategori

The screenshot shows the DBeaver interface with a SQL script editor. The script includes a CREATE TABLE statement for 'detail_transaksi' and two INSERT INTO statements for the 'kategori' table. The 'kategori' table has two rows: (1, 'Makanan') and (2, 'Minuman').

```
CREATE TABLE detail_transaksi (
  id_detail SERIAL PRIMARY KEY,
  no_faktur VARCHAR(5),
  sku VARCHAR(5),
  qty INT,
  FOREIGN KEY (no_faktur) REFERENCES transaksi(no_faktur),
  FOREIGN KEY (sku) REFERENCES produk(sku)
);

INSERT INTO customer (kode_customer, nama_customer, email) VALUES
('C001','Rani','rani@example.com'),
('C002','Bima','bima@example.com'),
('C003','Sinta','sinta@example.com'),
('C004','Lion','lion@example.com'),
('C005','Oni','oni@example.com');

INSERT INTO kategori (id, nama_kategori) VALUES
(1,'Makanan'),
(2,'Minuman');
```

Name	Value
Updated Rows	2
Execute time	0.003s
Start time	Sat Sep 05 11:24:27 WIB 2026
Finish time	Sat Sep 05 11:24:27 WIB 2026
Query	INSERT INTO kategori (id, nama_kategori) VALUES (1,'Makanan'), (2,'Minuman')

- Data produk

The screenshot shows the DBeaver interface with a SQL script editor. The script includes an INSERT INTO statement for the 'produk' table with four rows of product data.

```
INSERT INTO customer (kode_customer, nama_customer, email) VALUES
('C001','Rani','rani@example.com'),
('C002','Bima','bima@example.com'),
('C003','Sinta','sinta@example.com'),
('C004','Lion','lion@example.com'),
('C005','Oni','oni@example.com');

INSERT INTO kategori (id, nama_kategori) VALUES
(1,'Makanan'),
(2,'Minuman');

INSERT INTO produk
(sku, nama_produk, harga, stok, id_kategori)
VALUES
('CF01','Coffee Latte',25000,50,2),
('CF02','Americano',20000,60,2),
('FD01','Sandwich Tuna',30000,40,1),
('FD02','Croissant',18000,30,1);
```

Name	Value
Updated Rows	4
Execute time	0.005s
Start time	Sat Sep 05 11:26:18 WIB 2026
Finish time	Sat Sep 05 11:26:18 WIB 2026
Query	INSERT INTO produk (sku, nama_produk, harga, stok, id_kategori) VALUES ('CF01','Coffee Latte',25000,50,2), ('CF02','Americano',20000,60,2), ('FD01','Sandwich Tuna',30000,40,1), ('FD02','Croissant',18000,30,1)

- Data Transaksi

The screenshot shows the DBeaver interface with a SQL script editor. The script includes an INSERT INTO statement for the 'transaksi' table with five rows of transaction data.

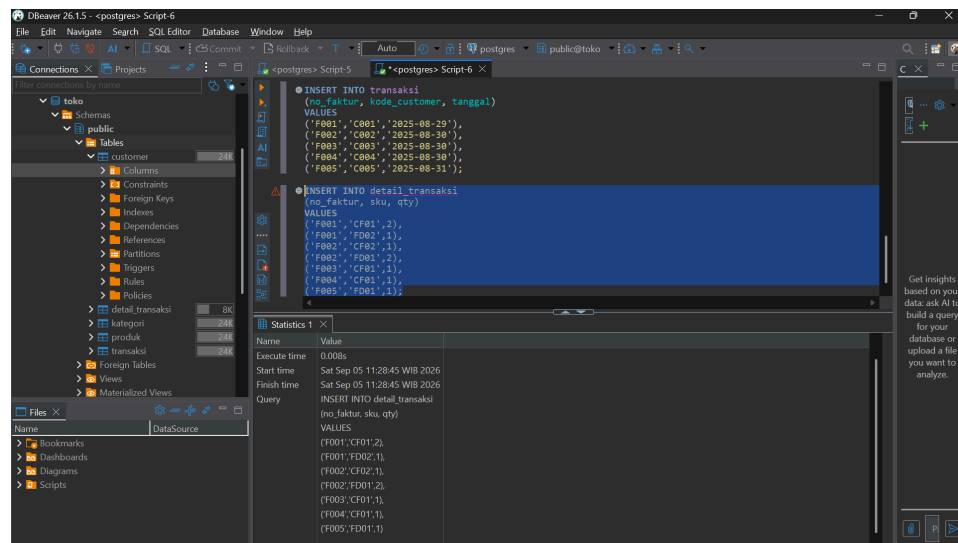
```
INSERT INTO kategori (id, nama_kategori) VALUES
(1,'Makanan'),
(2,'Minuman');

INSERT INTO produk
(sku, nama_produk, harga, stok, id_kategori)
VALUES
('CF01','Coffee Latte',25000,50,2),
('CF02','Americano',20000,60,2),
('FD01','Sandwich Tuna',30000,40,1),
('FD02','Croissant',18000,30,1);

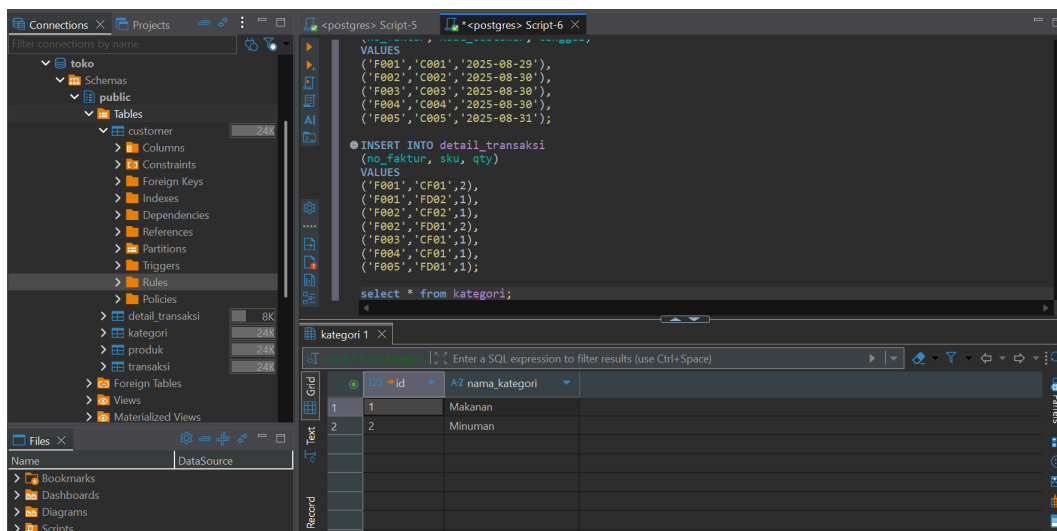
INSERT INTO transaksi
(no_faktur, kode_customer, tanggal)
VALUES
('F001','C001','2025-08-29'),
('F002','C002','2025-08-30'),
('F003','C003','2025-08-30'),
('F004','C004','2025-08-30'),
('F005','C005','2025-08-31');
```

Name	Value
Updated Rows	5
Execute time	0.003s
Start time	Sat Sep 05 11:27:18 WIB 2026
Finish time	Sat Sep 05 11:27:18 WIB 2026
Query	INSERT INTO transaksi (no_faktur, kode_customer, tanggal) VALUES (F001,'C001',2025-08-29), (F002,'C002',2025-08-30), (F003,'C003',2025-08-30), (F004,'C004',2025-08-30), (F005,'C005',2025-08-31)

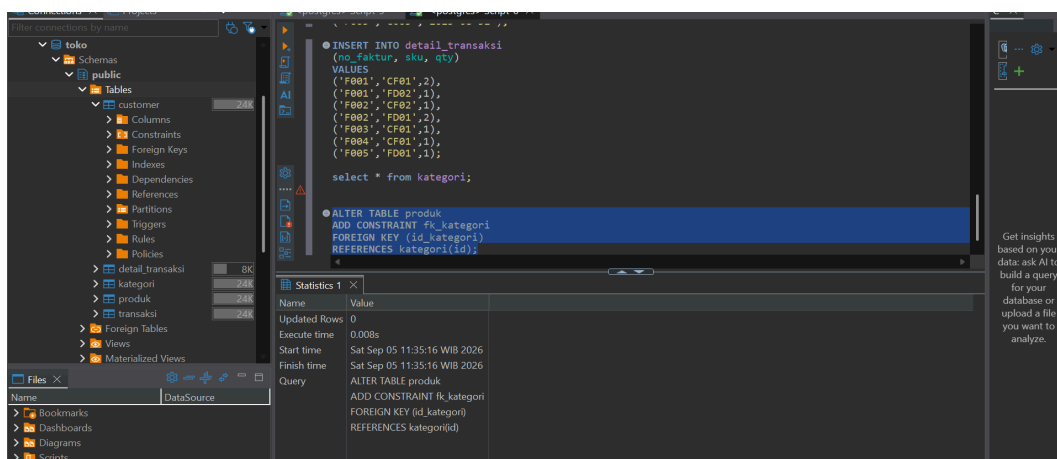
- Data Detail Transaksi



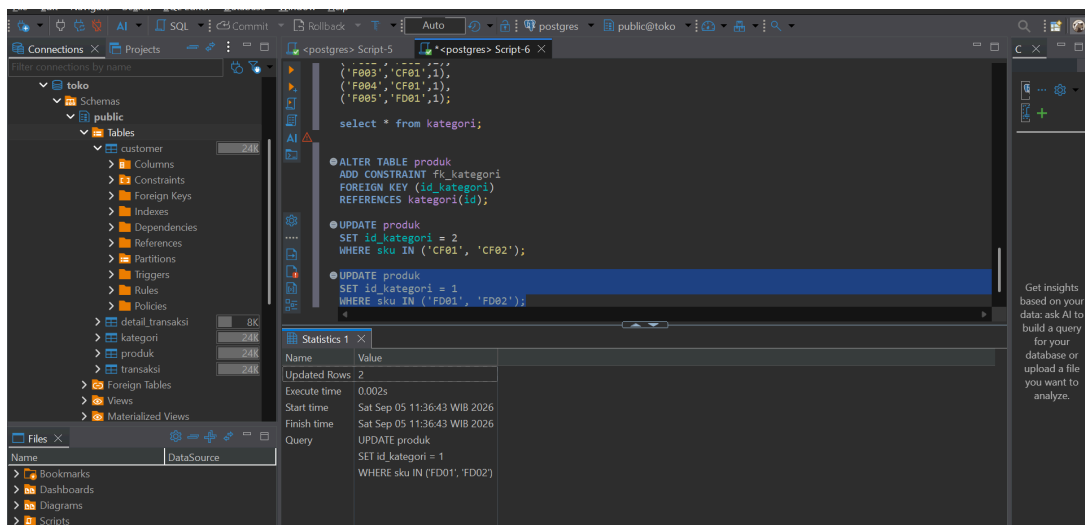
3. Tambahkan tabel kategori produk yang terdiri dari kolom id dan nama_kategori.
Isikan data seperti berikut: ID Nama_kategori 1 Makanan 2 Minuman



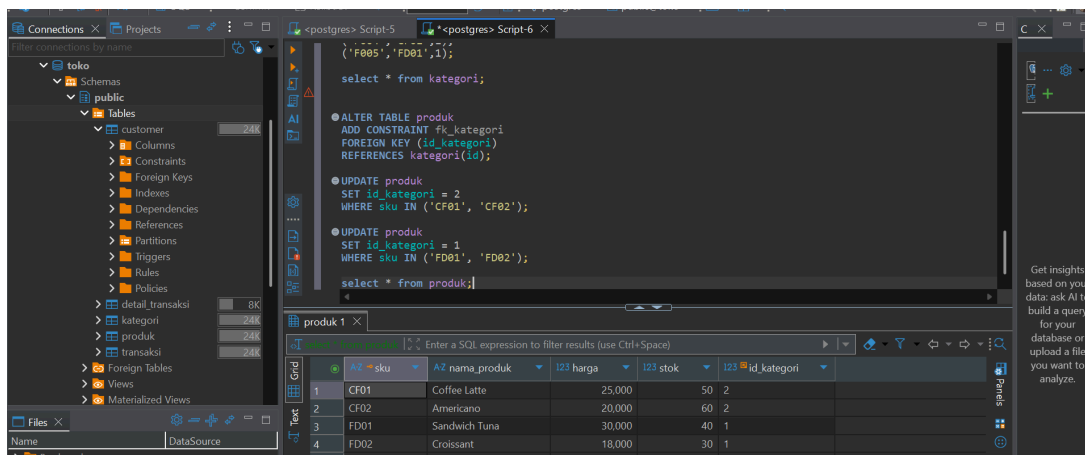
4. Relasikan tabel kategori dengan tabel yang sudah dibuat sebelumnya!



- Alter Table dulu untuk menghubungkan

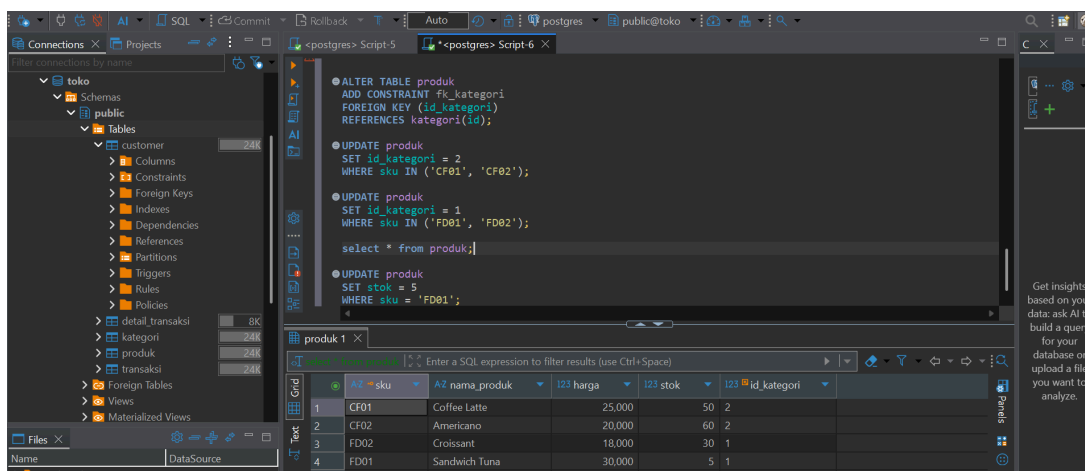


- lalu lakukan update menghubungkan



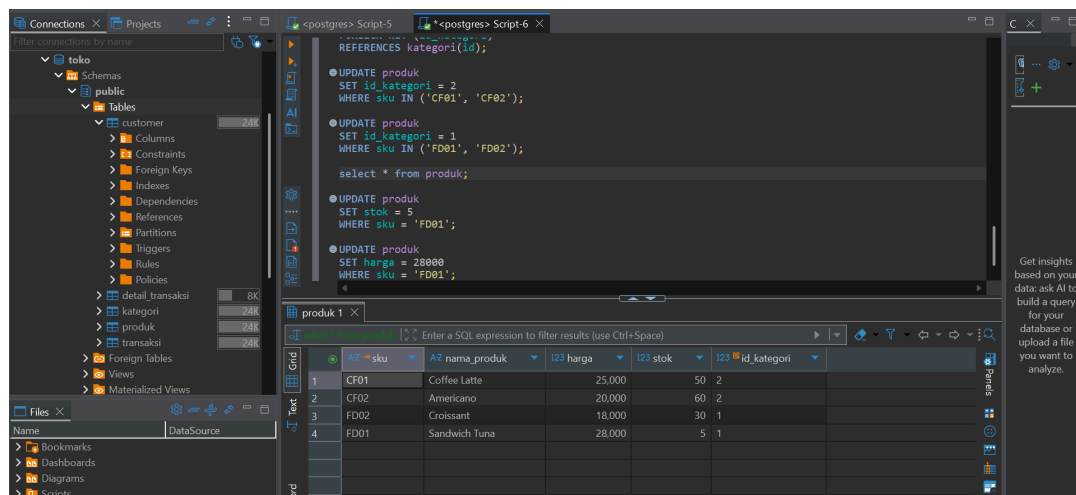
- ini hasil dari update

5. Ubah stok produk dengan SKU FD01 menjadi 5!



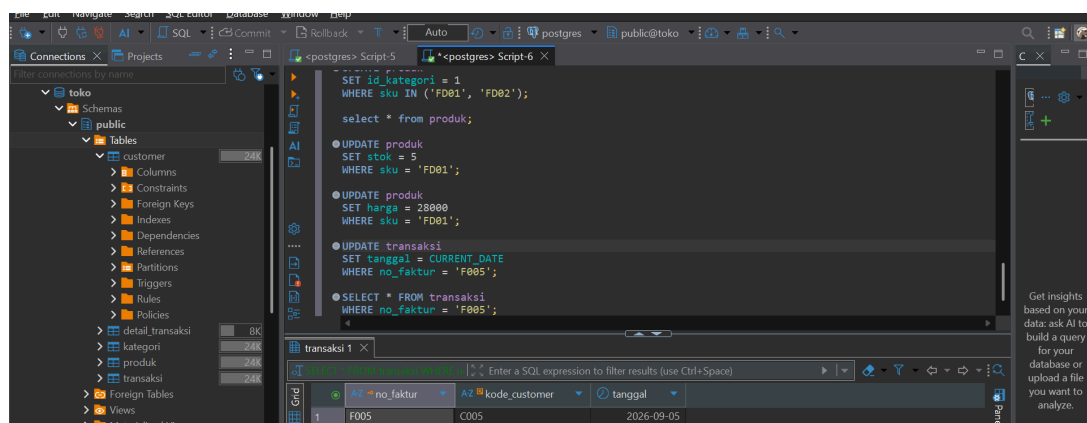
- Ini hasil setelah di update

6. Ubah harga pada produk yang memiliki SKU FD01 menjadi 28000!



- Hasil setelah dirubah menjadi 28000

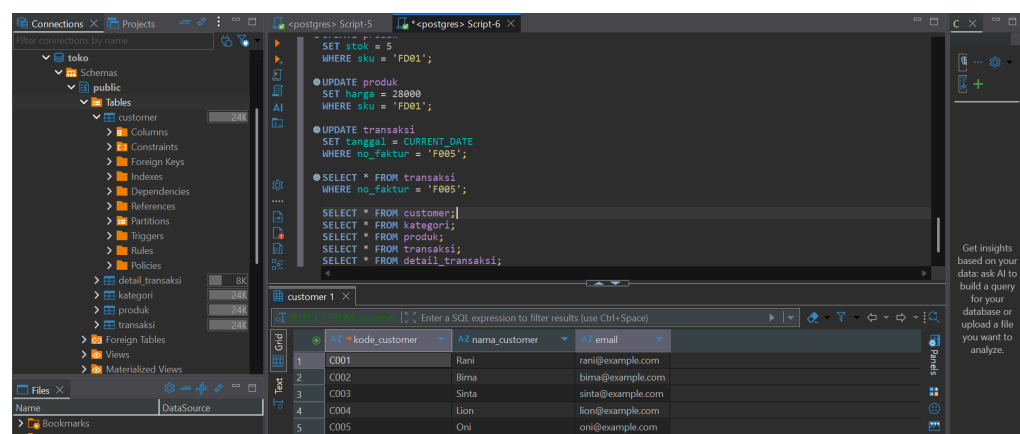
7. Ubah tanggal transaksi no faktur F005 menjadi tanggal hari ini (tanggal kelas praktikum)!



- hasil setelah merubah tanggal menjadi hari ini

8. Tampilkan semua data yang ada pada setiap tabel!

- Customer



- Kategori

The screenshot shows the PostgreSQL GUI with the 'kategori' table selected. The table has two columns: 'id' and 'nama_kategori'. The data is as follows:

id	nama_kategori
1	Makanan
2	Minuman

- Produk

The screenshot shows the PostgreSQL GUI with the 'produk' table selected. The table has five columns: 'sku', 'nama_produk', 'harga', 'stok', and 'id_kategori'. The data is as follows:

sku	nama_produk	harga	stok	id_kategori
CF01	Coffee Latte	25.000	50	2
CF02	Americano	20.000	60	2
FD02	Croissant	18.000	30	1
FD01	Sandwich Tuna	28.000	5	1

- Transaksi

The screenshot shows the PostgreSQL GUI with the 'transaksi' table selected. The table has three columns: 'no_faktur', 'kode_customer', and 'tanggal'. The data is as follows:

no_faktur	kode_customer	tanggal
F001	C001	2025-08-29
F002	C002	2025-08-30
F003	C003	2025-08-30
F004	C004	2025-08-30
F005	C005	2026-09-05

- Detail_Transaksi

The screenshot displays a database management interface with the following components:

- Left Panel (Database Explorer):** Shows a tree view of the database structure. The 'tabel' (tables) folder is expanded, showing tables: 'customer', 'detail_transaksi', 'kategori', 'produk', 'transaksi', 'Foreign Tables', 'Views', and 'Materialized Views'. The 'tabel' folder is selected, showing a count of 246.
- Top Panel (SQL Editor):** Contains two tabs: 'Script-5' and 'Script-6'.
 - Script-5:**

```
UPDATE produk
SET stok = 5
WHERE sku = 'FD01';
```
 - Script-6:**

```
UPDATE produk
SET harga = 28000
WHERE sku = 'FD01';
```

```
UPDATE transaksi
SET tanggal = CURRENT_DATE
WHERE no_faktur = 'F005';
```

```
SELECT * FROM transaksi
WHERE no_faktur = 'F005';
```

```
SELECT * FROM customer;
SELECT * FROM kategori;
SELECT * FROM produk;
SELECT * FROM transaksi;
SELECT * FROM detail_transaksi;
```
- Bottom Panel (Data Grid):** Displays the data for the 'detail_transaksi' table. The grid has columns: 'id_detail', 'no_faktur', 'sku', and 'qty'. The data is as follows:

	id_detail	no_faktur	sku	qty
1	1	F001	CF01	2
2	2	F001	FD02	1
3	3	F002	CF02	1
4	4	F002	FD01	2
5	5	F003	CF01	1
6	6	F004	CF01	1
7	7	F005	FD01	1